

Отчет по экспериментам случайных блужданий на кластере POLUS

#1: Зависимость показателей от числа частиц N при $P = 4$

Начальная точка $x = 0$

Крайние точки: $a = -10, b = 10$

Вероятность перехода вправо $p = 0.5$

Количество потоков $P = 4$

N (число частиц)	$T(N)$ (время, сек)	$S(N)$ (средняя длина, шаги)	$E(N)$ (вероятность)
1,000	0.000250	25.15	0.513000
10,000	0.001863	24.89	0.500800
100,000	0.016257	24.97	0.498300
1,000,000	0.158556	25.00	0.500239

Полученные результаты показали линейную зависимость времени выполнения от числа частиц.

#2: Зависимость показателей от количества потоков P при $N = 1,000,000$

Начальная точка $x = 0$

Крайние точки: $a = -10, b = 10$

Вероятность перехода вправо $p = 0.5$

Число частиц $N = 1,000,000$

P (потоки)	$T(P)$ (время, сек)	$S(P)$ (средняя длина, шаги)	$E(P)$ (вероятность)
1	0.624485	25.02	0.500651
2	0.311987	24.99	0.499971
4	0.157510	24.99	0.500353
8	0.081586	25.00	0.499031
16	0.047860	25.00	0.500478

Увеличение количества потоков приводит к значительному уменьшению времени выполнения, а значит показывают обратную зависимость.